(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212757390 U
(45)授权公告日 2021.03.23

(21)申请号 202021391453.9

(22)申请日 2020.07.15

(73)专利权人 扬州新河水工业设备有限公司
地址 225200 江苏省扬州市江都区邵伯镇工业集中区

(72)发明人 田柏和 黄伟航

(74)专利代理机构 扬州润中专利代理事务所(普通合伙) 32315
代理人 谢东

(51)Int.Cl.
B01D 21/06(2006.01)
B01D 21/24(2006.01)
B01D 53/04(2006.01)

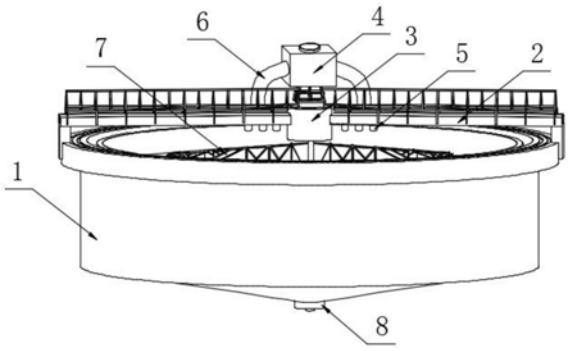
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

中心传动浓缩机

(57)摘要

本实用新型涉及浓缩机技术领域，具体为中心传动浓缩机，包括装置主体，所述装置主体的顶端一侧固定安装有主梁，所述主梁的底端中心处固定安装有稳流筒，所述主梁的顶端一侧固定安装有除味装置，所述主梁的底端两侧均固定安装有除味抽气口，所述除味抽气口与除味装置之间相互连通有波纹管，所述装置主体的内壁一侧设置有浓缩栅条，所述装置主体的底端一侧固定安装有集泥坑，所述主梁的内部中心处设置有转轴，且转轴贯穿稳流筒的内部一侧。本实用新型所述的中心传动浓缩机，能够使得整体装置实现更精密稳定的进行除泥，提高使用时的空气质量，提高整体装置的实用性，带来更好的使用前景。



CN 212757390 U

1.中心传动浓缩机，包括装置主体(1)，其特征在于，所述装置主体(1)的顶端一侧固定安装有主梁(2)，所述主梁(2)的底端中心处固定安装有稳流筒(3)，所述主梁(2)的顶端一侧固定安装有除味装置(4)，所述主梁(2)的底端两侧均固定安装有除味抽气口(5)，所述除味抽气口(5)与除味装置(4)之间相互连通有波纹管(6)，所述装置主体(1)的内壁一侧设置有浓缩栅条(7)，所述装置主体(1)的底端一侧固定安装有集泥坑(8)，所述主梁(2)的内部中心处设置有转轴(9)，且转轴(9)贯穿稳流筒(3)的内部一侧，所述转轴(9)的外壁靠近集泥坑(8)的一侧固定安装有小刮板(10)。

2.根据权利要求1所述的中心传动浓缩机，其特征在于，所述浓缩栅条(7)的底端一侧固定安装有大刮板(11)，且大刮板(11)与小刮板(10)之间相互平行，所述转轴(9)的外表面两侧均固定安装有拉杆(12)，且转轴(9)通过拉杆(12)与浓缩栅条(7)固定连接。

3.根据权利要求1所述的中心传动浓缩机，其特征在于，所述集泥坑(8)的外端一侧固定安装有排泥管(13)，且装置主体(1)通过集泥坑(8)与排泥管(13)固定连接，所述除味装置(4)的顶端一侧固定安装有排气管(14)，且排气管(14)贯穿除味装置(4)的内部一侧。

4.根据权利要求3所述的中心传动浓缩机，其特征在于，所述除味装置(4)的内顶壁靠近排气管(14)的一侧固定安装有通气管(15)，所述通气管(15)的内壁一侧固定安装有离心风机(16)，且除味装置(4)通过通气管(15)与离心风机(16)固定连接。

5.根据权利要求4所述的中心传动浓缩机，其特征在于，所述通气管(15)的底端一侧固定安装有连接套管(17)，且连接套管(17)为内部镂空结构，所述连接套管(17)的底端一侧设置有镂空储存罐(18)。

6.根据权利要求5所述的中心传动浓缩机，其特征在于，所述镂空储存罐(18)的顶端一侧固定安装有螺纹连接环(19)，所述连接套管(17)的内部对应螺纹连接环(19)的一侧刻蚀有螺纹槽(20)，且螺纹连接环(19)与螺纹槽(20)之间相互啮合，且镂空储存罐(18)通过螺纹连接环(19)与连接套管(17)啮合连接。

7.根据权利要求5所述的中心传动浓缩机，其特征在于，所述镂空储存罐(18)的内部一侧设置有吸附活性炭(21)，所述除味装置(4)的外表面两侧均固定安装有抽气管(22)，且波纹管(6)套接在抽气管(22)的外壁一侧。

中心传动浓缩机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及浓缩机技术领域，具体是中心传动浓缩机。

背景技术

[0002] 浓缩机由中心传动装置驱动传动轴、刮臂等旋转，刮臂上的刮板将污泥由池边逐渐刮至池中心的泥坑中，通过排泥管排出池外，刮臂上固定有搅拌栅条，旋转时对污泥搅动使水和气体外溢，提供絮状污泥的沉降空间，加速污泥的下沉，提高浓缩效果。

[0003] 现有的浓缩机在使用时存在一定的弊端，现有的浓缩机在刮泥过程中，由于天气温度等因素，池子中会散发出刺鼻难闻的味道，影响工作人员进行操作使用，从而较为不便，在使用的过程中，带来了一定的影响。因此，本领域技术人员提供了中心传动浓缩机，以解决上述背景技术中提出的问题。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供中心传动浓缩机，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0006] 中心传动浓缩机，包括装置主体，所述装置主体的顶端一侧固定安装有主梁，所述主梁的底端中心处固定安装有稳流筒，所述主梁的顶端一侧固定安装有除味装置，所述主梁的底端两侧均固定安装有除味抽气口，所述除味抽气口与除味装置之间相互连通有波纹管，所述装置主体的内壁一侧设置有浓缩栅条，所述装置主体的底端一侧固定安装有集泥坑，所述主梁的内部中心处设置有转轴，且转轴贯穿稳流筒的内部一侧，所述转轴的外壁靠近集泥坑的一侧固定安装有小刮板。

[0007] 作为本实用新型进一步的方案：所述浓缩栅条的底端一侧固定安装有大刮板，且大刮板与小刮板之间相互平行，所述转轴的外表面两侧均固定安装有拉杆，且转轴通过拉杆与浓缩栅条固定连接。

[0008] 作为本实用新型再进一步的方案：所述集泥坑的外端一侧固定安装有排泥管，且装置主体通过集泥坑与排泥管固定连接，所述除味装置的顶端一侧固定安装有排气管，且排气管贯穿除味装置的内部一侧。

[0009] 作为本实用新型再进一步的方案：所述除味装置的内顶壁靠近排气管的一侧固定安装有通气管，所述通气管的内壁一侧固定安装有离心风机，且除味装置通过通气管与离心风机固定连接。

[0010] 作为本实用新型再进一步的方案：所述通气管的底端一侧固定安装有连接套管，且连接套管为内部镂空结构，所述连接套管的底端一侧设置有镂空储存罐。

[0011] 作为本实用新型再进一步的方案：所述镂空储存罐的顶端一侧固定安装有螺纹连接环，所述连接套管的内部对应螺纹连接环的一侧刻蚀有螺纹槽，且螺纹连接环与螺纹槽之间相互啮合，且镂空储存罐通过螺纹连接环与连接套管啮合连接。

[0012] 作为本实用新型再进一步的方案:所述镂空储存罐的内部一侧设置有吸附活性炭,所述除味装置的外表面两侧均固定安装有抽气管,且波纹管套接在抽气管的外壁一侧。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0014] 1、通过设置的除味装置,当使用人员通过装置主体进行排泥时,则可以通过外接电源对除味装置内部设置的离心风机进行通电,通过通气管中设置的离心风机进行吸风,通过设置的抽气管与波纹管进行连接,通过波纹管与除味抽气口进行固定连接,从而能够实现除味抽气口将装置主体的气味进行抽取,通过镂空储存罐中设置的吸附活性炭进行除味后,则可以通过排气管进行排出,从而能够有效的降低污泥产生的异味带来的不便,当使用人员需要更换吸附活性炭时,则可以通过螺纹连接环与连接套管内部刻蚀的螺纹槽之间的配合,便捷的将镂空储存罐螺旋取下,便于使用人员进行更换吸附活性炭,提高该装置使用时的精密性,便于使用人员进行使用,相对于传统方式更好。

[0015] 2、通过设置的小刮板,为了能够将集泥坑中的污泥更精密的排出,则可以在转轴的底端固定安装一组小刮板将集泥坑中的污泥从排泥管中排出,配合着浓缩栅条底端设置的大刮板,则能够实现装置主体更精密有效的进行排除污泥,提高该装置的实用性,便于使用人员进行使用,相对于传统方式更好。

附图说明

[0016] 图1为中心传动浓缩机的结构示意图;

[0017] 图2为中心传动浓缩机中装置主体的结构示意图;

[0018] 图3为中心传动浓缩机中除味装置的结构示意图。

[0019] 图中:1、装置主体;2、主梁;3、稳流筒;4、除味装置;5、除味抽气口;6、波纹管;7、浓缩栅条;8、集泥坑;9、转轴;10、小刮板;11、大刮板;12、拉杆;13、排泥管;14、排气管;15、通气管;16、离心风机;17、连接套管;18、镂空储存罐;19、螺纹连接环;20、螺纹槽;21、吸附活性炭;22、抽气管。

具体实施方式

[0020] 请参阅图1～3,本实用新型实施例中,中心传动浓缩机,包括装置主体1,装置主体1的顶端一侧固定安装有主梁2,主梁2的底端中心处固定安装有稳流筒3,主梁2的顶端一侧固定安装有除味装置4,主梁2的底端两侧均固定安装有除味抽气口5,除味抽气口5与除味装置4之间相互连通有波纹管6,装置主体1的内壁一侧设置有浓缩栅条7,装置主体1的底端一侧固定安装有集泥坑8,主梁2的内部中心处设置有转轴9,且转轴9贯穿稳流筒3的内部一侧,转轴9的外壁靠近集泥坑8的一侧固定安装有小刮板10。

[0021] 在图1-2中:浓缩栅条7的底端一侧固定安装有大刮板11,且大刮板11与小刮板10之间相互平行,转轴9的外表面两侧均固定安装有拉杆12,且转轴9通过拉杆12与浓缩栅条7固定连接,从而使得整体装置可以通过拉杆12更稳定的将浓缩栅条7进行固定。

[0022] 在图1-3中:集泥坑8的外端一侧固定安装有排泥管13,且装置主体1通过集泥坑8与排泥管13固定连接,除味装置4的顶端一侧固定安装有排气管14,且排气管14贯穿除味装置4的内部一侧,从而使得整体装置可以通过转轴9的底端固定安装一组小刮板10将集泥坑8中的污泥从排泥管13中排出,提高集泥坑8排泥的精密性。

[0023] 在图1与3中:除味装置4的内顶壁靠近排气管14的一侧固定安装有通气管15,通气管15的内壁一侧固定安装有离心风机16,且除味装置4通过通气管15与离心风机16固定连接,从而使得整体装置可以通过离心风机16进行吸风,通过设置的抽气管22与波纹管6进行连接,通过波纹管6与除味抽气口5进行固定连接,从而能够实现除味抽气口5将装置主体1的气味进行抽取。

[0024] 在图3中:通气管15的底端一侧固定安装有连接套管17,且连接套管17为内部镂空结构,连接套管17的底端一侧设置有镂空储存罐18,从而使得整体装置可以通过镂空储存罐18将吸附活性炭21进行储放。

[0025] 在图1-3中:镂空储存罐18的顶端一侧固定安装有螺纹连接环19,连接套管17的内部对应螺纹连接环19的一侧刻蚀有螺纹槽20,且螺纹连接环19与螺纹槽20之间相互啮合,且镂空储存罐18通过螺纹连接环19与连接套管17啮合连接,从而使得整体装置可以通过螺纹连接环19与连接套管17内部刻蚀的螺纹槽20之间的配合,便捷的将镂空储存罐18螺旋取下,便于使用人员进行更换吸附活性炭21。

[0026] 在图1-3中:镂空储存罐18的内部一侧设置有吸附活性炭21,除味装置4的外表面两侧均固定安装有抽气管22,且波纹管6套接在抽气管22的外壁一侧,从而使得整体装置可以通过吸附活性炭21进行除味后,则可以通过排气管14进行排出,从而能够有效的降低污泥产生的异味带来的不便。

[0027] 本实用新型的工作原理是:当使用人员通过装置主体1进行排泥时,则可以通过外接电源对除味装置4内部设置的离心风机16进行通电,通过通气管15中设置的离心风机16进行吸风,通过设置的抽气管22与波纹管6进行连接,通过波纹管6与除味抽气口5进行固定连接,从而能够实现除味抽气口5将装置主体1的气味进行抽取,通过镂空储存罐18中设置的吸附活性炭21进行除味后,则可以通过排气管14进行排出,从而能够有效的降低污泥产生的异味带来的不便,当使用人员需要更换吸附活性炭21时,则可以通过螺纹连接环19与连接套管17内部刻蚀的螺纹槽20之间的配合,便捷的将镂空储存罐18螺旋取下,便于使用人员进行更换吸附活性炭21,提高该装置使用时的精密性,为了能够将集泥坑8中的污泥更精密的排出,则可以在转轴9的底端固定安装一组小刮板10将集泥坑8中的污泥从排泥管13中排出,配合着浓缩栅条7底端设置的大刮板11,则能够实现装置主体1更精密有效的进行排除污泥,提高该装置的实用性,便于使用人员进行使用,较为实用。

[0028] 以上所述的,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

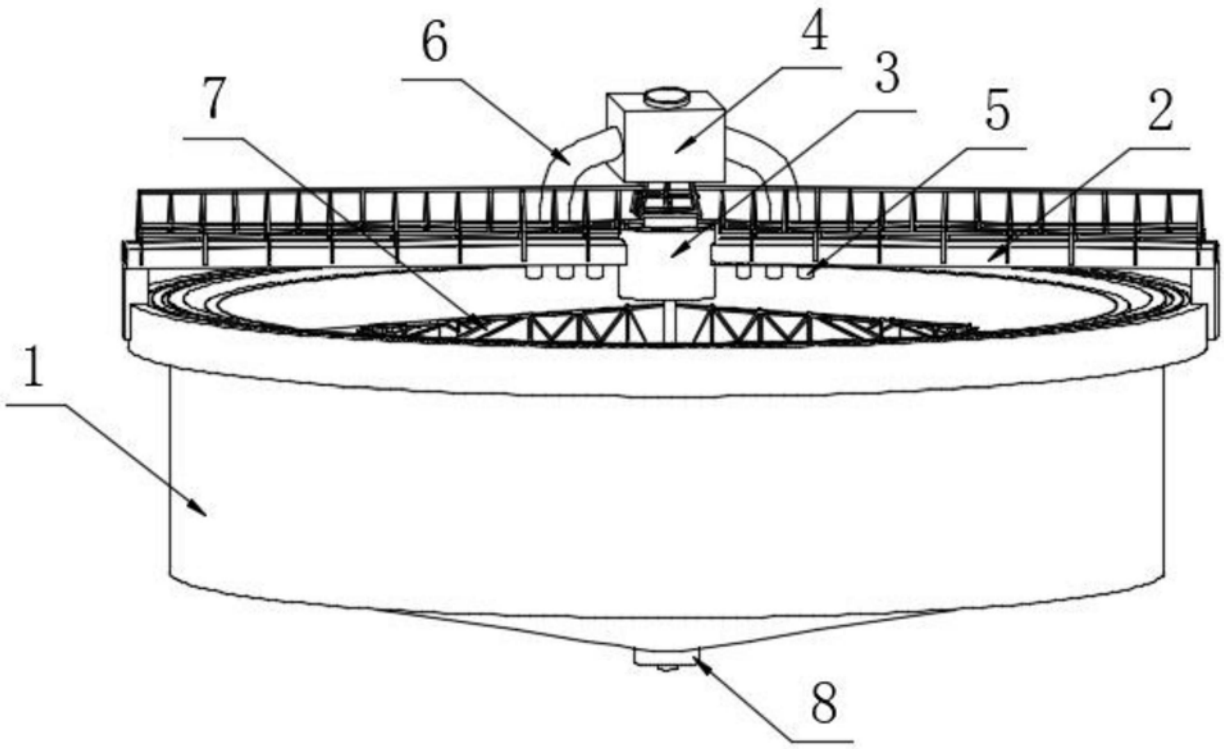


图1

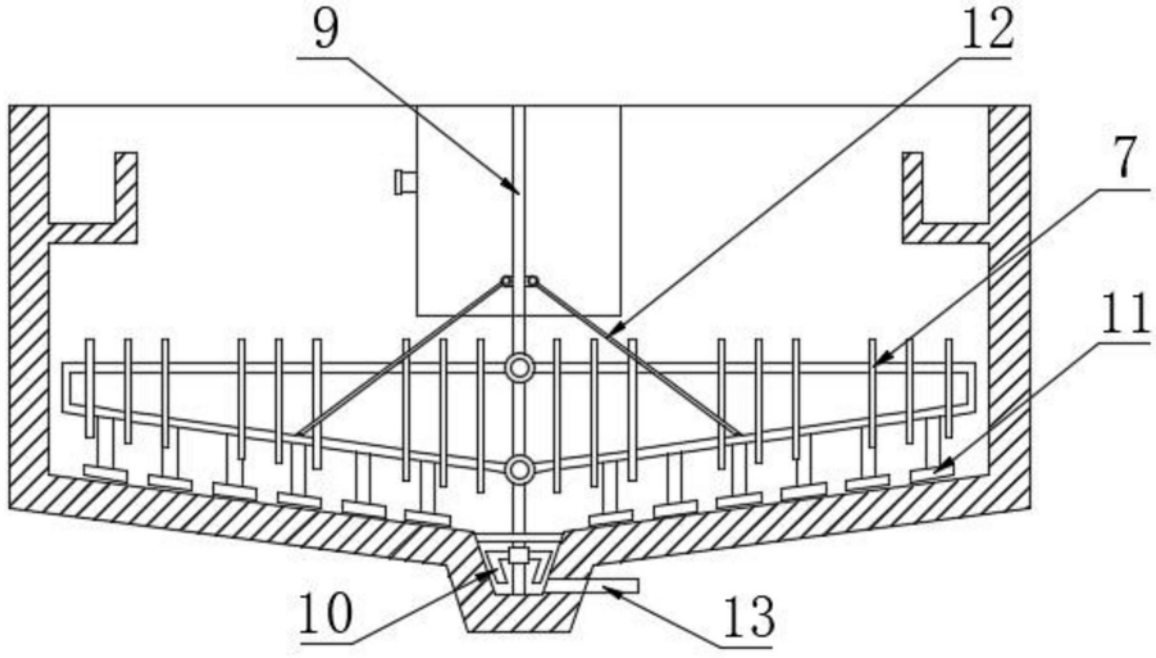


图2

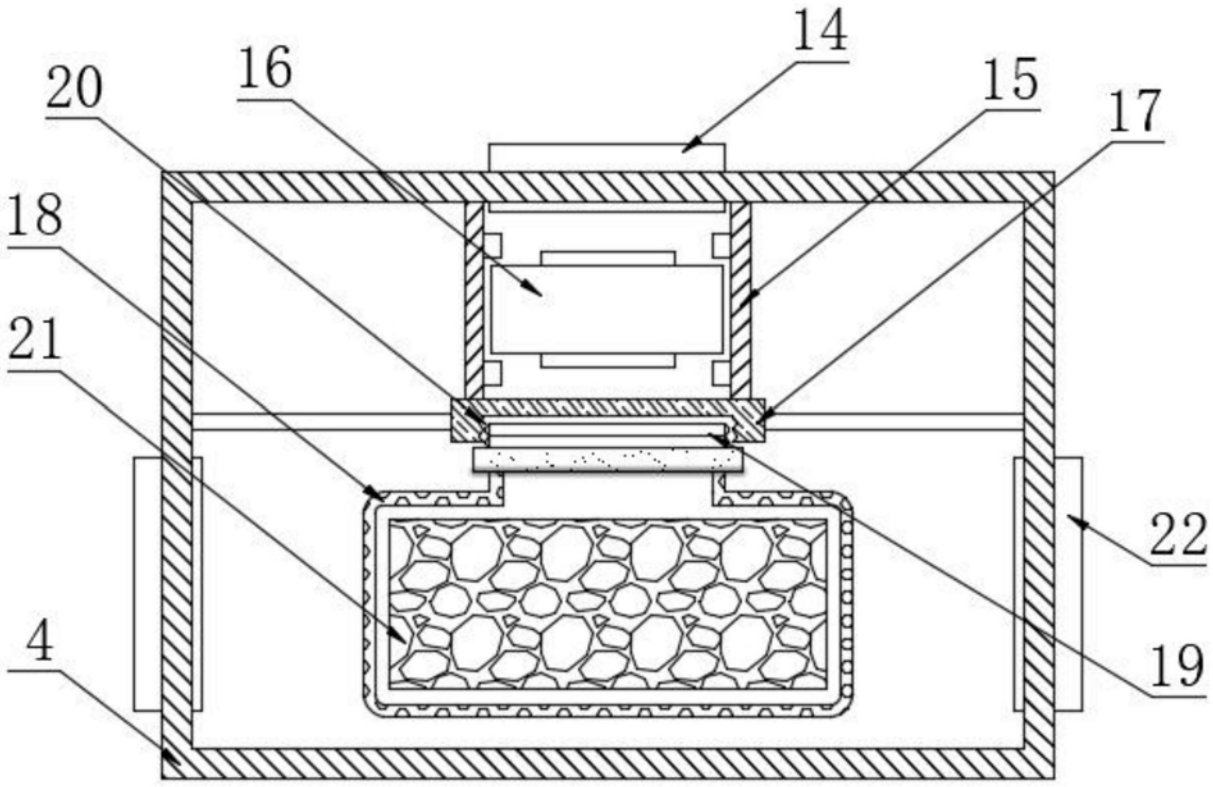


图3